Tổng quan bài thi:

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	**Số lớn nhất**	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT
Bài 2	**Xâu Palindrome**	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT
Bài 3	**Dãy không giảm**	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT
Bài 4	**Xâu đá quý**	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT
Bài 5	**Số lớn nhất**	BAI5.*	BAI5.INP	BAI5.OUT

Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1: ***(5 điểm)*** **Số lớn nhất**

Với số nguyên dương N cho trước ở hệ thập phân người ta có thể tạo ra những số nguyên khác nhau bằng cách hoán vị các chữ số của N. Ví dụ, với N=133, ta có thể có các số 313 và 331.

Yêu cầu: Hãy xác định số lớn nhất trong những số được tạo ra từ cách hoán vị các chữ số của N.

Dữ liệu vào*:* File văn bản BAI1.INP gồm 1 dòng chứa số nguyên N (số nguyên N không vượt quá 100 chữ số).

Dữ liệu ra: File văn bản BAI1.OUT có 1 số nguyên, là số lớn nhất trong những số được tạo ra từ cách hoán vị các chữ số của N.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
103	310

Bài 2: ***(5 điểm)*** **Xâu Palindrome**

Một xâu kí tự được gọi là xâu Palindrome (đối xứng) nếu ta đọc từ trái sang phải hay đọc từ phải sang trái đều giống nhau.

Yêu cầu: Cho trước một xâu kí tự S chỉ gồm các kí tự từ 'a'..'z'. Hãy xác định số lượng xâu con khác nhau của S là xâu đối xứng. Một kí tự cũng được coi là đối xứng. Xâu con của S là xâu gồm một số kí tự liên tiếp trong S.

Dữ liệu vào*:* File văn bản BAI2.INP gồm N dòng (số dòng không quá 100), mỗi dòng là một xâu kí tự (có độ dài không quá 10^3).

Dữ liệu ra: File văn bản BAI2.OUT gồm N dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là số xâu con khác nhau đối xứng của xâu kí tự ở dòng tương ứng trong file BAI2.INP.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT
nang ioi ab	4 3 2

<u>Bài 3:</u> ***(4 điểm)*** **Dãy không giảm**

Cho dãy số A gồm N số $a_1, a_2, a_3, \dots, a_N$. Dãy số $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik}$ thỏa mãn $a_{i1} \leq a_{i2} \leq \cdots \leq a_{ik} (1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N, k \geq 1)$ được gọi là dãy con không giảm của dãy A. Lưu ý các phần tử của dãy con có thể chọn liên tiếp hoặc không liên tiếp từ các phần tử dãy A nhưng phải theo đúng thứ tự. Độ dài của dãy con là số lượng phần tử của dãy con đó.

Yêu cầu: Hãy tìm độ dài lớn nhất tìm được của dãy con không giảm của dãy A.

***Dữ liệu vào*:** File văn bản BAI3.INP gồm 2 dòng:

- ✓ Dòng đầu chứa một số nguyên dương N $(1 \leq N \leq 10^4)$ là số phần tử dãy A;
- ✓ Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a_i $(a_i \leq 10^5)$, giữa hai số cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra: File văn bản BAI3.OUT một số nguyên dương là độ dài lớn nhất tìm được của dãy con không giảm của dãy A.

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT
8 5 1 6 4 5 2 1 7	4

<u>Bài 4</u>: ***(4 điểm)*** **Xâu đá quý**

Người ta xâu N viên đá quý kích thước giống nhau thành một vòng tròn đeo cổ $(5 \leq N \leq 120)$, mỗi viên có một màu trong số các màu đánh số từ 1 đến 9. Để tăng tính độc đáo cho vòng trang sức quý này, người ta định lắp khóa đeo vào vị trí sao cho khi mở vòng ta được một xâu đá quý có tính chất: không phụ thuộc vào việc cầm đầu dây nào bên tay phải và đầu kia bên tay trái, ta đều được một chuỗi hạt giống nhau, tức là viên đá thứ i từ trái sang luôn có màu j không phụ thuộc vào cách cầm.

Yêu cầu: Viết chương trình xác định số vị trí khác nhau có thể mắc khóa tháo lắp vòng.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản **Bai4.inp** gồm 1 xâu S.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản **Bai4.out** chỉ 1 số duy nhất là số vị trí khác nhau có thể mắc khóa tháo lắp vòng.

Ví dụ:

Bai2.inp	Bai2.out
444444337733	2

Bài 5:*(2 điểm)* **Số lớn nhất**

Cho 2 số nguyên dương $X = X_1X_2 \dots X_n$ và $Y = Y_1Y_2 \dots Y_m$ $(M, N \leq 200)$.

Hãy tìm số $Z = Z_1Z_2 \dots Z_k$ lớn nhất (Z nhận được từ X và Y bằng cách xoá đi một số chữ số).

Ví dụ: $X = 12345$ $Y = 435012$ thì $Z = 45$ (nhận được từ X bằng cách xoá đi X_1, X_2, X_3; nhận được từ Y bằng cách xoá đi Y_2, Y_4, Y_5, Y_6)

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản **Bai5.inp** gồm:

- ✓ Dòng thứ nhất là X.
- ✓ Dòng thứ hai là Y.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản **bai5.out** 1 số Z là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

Bai5.inp	Bai5.out	Bai5.inp	Bai5.out
42572 39258	25	12345 4351023	123

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Chữ ký của CBCT số 1……Chữ ký của CBCT số 2……

---------- Hết ----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.